UNIVERSITE PARIS 7 – DENIS DIDEROT
UFR D'INFORMATIQUE

DOCTORAT
Informatique

BORIS SAULNIER

# Aspects multi-échelles de l'information : de la physique à la biologie

Thèse dirigée par GIUSEPPE LONGO

Soutenue publiquement le 15 septembre 2006

JURY

| | |
|---|---|
| M. Charles AUFFRAY | *Rapporteur* |
| M. Pierre-Louis CURIEN | *Président* |
| M. Frans JACOBS | |
| M. Giuseppe LONGO | *Directeur* |
| M. Jacques RICARD | *Rapporteur* |
| M. Vincent SCHACHTER | |

Boris.saulnier@ens.fr
http://boris.saulnier.free.fr

# Résumé

Dans une première partie, la thèse contribue à une analyse théorique des fondements de l'inférence statistique de la dynamique et des états d'un système biologique. Pour cela, nous construisons un cadre méthodologique unifié par les différentes formes entropiques de l'information associée à un processus de mesure, du point de vue statique, ou dynamique.

Dans ce cadre, on explicite l'hypothèse de complétude causale sous-jacente à l'usage en bioinformatique de la représentation sous forme de réseaux d'interactions. Les travaux existants aujourd'hui n'explicitent pas cette hypothèse et ne la justifient pas.

Nous montrons que cette hypothèse ne peut pas être justifiée à partir de l'analyse d'histogrammes produits expérimentalement. De fait, c'est une théorie qui peut garantir la reproductibilité d'une expérience, contrôler la variabilité expérimentale, et permettre la reconstruction d'une distribution de probabilités à partir des fréquences.

Pour éviter l'écueil de la reproductibilité, on se place dans le cadre dynamique, qui permet de considérer des séries de données issues d'une unique expérience. On montre que les différentes quantités d'information associables à une source de données sont équivalentes, mais que leur calcul effectif nécessiterait des suites de données infinies. Donc la reconstruction d'une dynamique à partir de données expérimentales nécessite également une caractérisation théorique a priori.

Dans une deuxième partie, on utilise des arguments issus de la physique statistique, pour montrer que l'entropie, identifiée à une information manquante, est relative à une échelle donnée. On fait donc face à des hiérarchies d'entropie. Sil y a séparabilité des échelles, alors la description, dite phénoménologique, du type réseau d'interaction, par un petit ensemble de variables et des équations du mouvement autonomes, est possible. Mais dans le cas contraire, le traitement

statistique des fluctuations doit être adapté. On montre que, dans tous les cas, c'est l'analyse du rapport entre les échelles qui permet de donner un statut objectif à l'information, et au processus de mesure.

Dans cette perspective, on construit un modèle lié aux relations d'échelles qui gouvernent la thermodynamique biologique. Précisément, on montre que si les lois d'échelles sont vérifiées en biologie, alors dans un organisme l'enthalpie massique est égale au produit du temps caractéristique de la croissance par le coefficient de scaling du métabolisme. Ce résultat, remarquablement confirmé expérimentalement, est une contribution à la justification théorique des lois d'échelles observées empiriquement.

# Summary

In a first part, this thesis contributes to a theoretical analysis of the foundations of dynamics and states inference in biology. We use different entropies to give a precise mathematical form to the information quantity associated to a measurement process, and develop a unified theoretical framework, from the static or dynamical point of view.

We make explicit the causal completeness hypothesis that underlies the use of interaction networks in biocomputing. Existing works do not make this hypothesis explicit, and do not justify it. We show that this hypothesis can not be justified from the analysis of histograms produced experimentally. Actually, a theory is needed to guarantee the reproducibility of an experiment, control the experimental variability, and allow the reconstruction of a probability distribution from the measurement of frequencies.

To escape this reproducibility pitfall, the dynamical approach allows to deal with data produced by one unique experiment. We show, within symbolic dynamics, that the different information quantities one can associate to a data source are equivalent. But their effective calculation needs infinite data sequences. Therefore, rebuilding a dynamics needs a prior theoretical characterization.

In the second part of the thesis, we then use methods from statistical physics, to show that entropy, seen as a missing information, is relative to a given scale. Therefore, one deals with hierarchies of entropies. If scales are separable, then a phenomenological description, like interaction networks, with few variables and autonomous equations, is possible. If not, the statistical treatment of fluctuations must be adapted. In this last case, we show that only the relation between scales is objective.

To develop this idea, we build a model, related to scaling laws which govern biological thermodynamics. We show that, if scaling laws exist in biology, then, within an organism, the massic enthalpy equals the product of the characteristic

groth time and of the metabolism scaling coefficient. This result is experimentally confirmed, so that the model contributes to a theoretical justification of scaling laws observed in biology.

# Remerciements

Je dois énormément à mes directeurs de recherche, Giuseppe Longo et Francis Bailly. J'ai bénéficié pendant ma thèse de leur envergure scientifique et épistémologique, et j'ai été constamment inspiré par leur approche profonde et originale du vivant.

Pour avoir accepté d'évaluer ce travail à la frontière de différentes disciplines, je remercie les membres du jury Pierre-Louis Curien, Frans Jacobs et Vincent Schachter, et mes rapporteurs Charles Auffray et Jacques Ricard, dont les remarques ont été décisives pour l'amélioration du manuscrit. Je dois également à Charles Auffray ma particpation au projet systémoscope, ainsi que la rencontre de Laurent Nottale et de la relativité d'échelle.

Pour tout ce qu'elle m'a appris sur les échelles, je remercie Annick Lesne. Pour m'avoir éclairé sur la mécanique quantique et l'information quantique, chacun sous une perspective propre, je remercie Mioara Mugur-Schachter, Thierry Paul, Michel Bitbol, Jean-Yves Girard et David Raichman.

Je remercie François Képès pour l'organisation du séminaire d'introduction avancée à la biologie post-génomique auquel j'ai pu participer. Je le remercie également pour nos discussions sur la biologie, ainsi que Nadine Peyriéras, Michel Imbert, et Hervé Le Guyader. Je remercie John Stewart qui, en plus de ses propres travaux sur l'autonomie biologique, m'a fait connaître Robert Rosen, Maturana et Varela. Je remercie Giulio Tononi pour nos échanges à propos des mesures d'information et de complexité dans un réseau neuronal.

Je remercie Jean Gayon pour son enseignement en philosophie de la biologie ; Paul Bourgine et Jean-Pierre Aubin pour nos échanges sur la Complexité. Je remercie également Paul pour l'organisation d'une semaine de colloque autour de Henri Atlan qui a été pour moi une expérience marquante, et fait de moi un apprenti spinoziste.

Salutations aux membres de l'équipe Complexité et Information Morphologiques du département d'informatique de l'ENS, et en particulier Aurélien

Hazan, Matteo Mossio, Pierre-Emmanuel Tendero, Mathieu Hoyrup, Cristobal Rojas, Martin Devautour, Arda Kolcak et Arnaud Viarouge. Mon travail doit beaucoup aux discussions que nous avons eues. Salutations également à Victor Petit, Vincent Bontems, Juan Vidal, Samuel Tronçon, Patrick Lecomte et Eric Charmetant, pour nos interactions passées et futures concernant le vivant et la cognition.

Merci à mes relecteurs, à mes amis, et à Adrien, qui a souvent subi mes exposés pendant notre jogging hebdomadaire.

Un GRAND MERCI (multi-échelles) à Mélissa, maman, papa et ma famille, pour leurs encouragements, leur patience, leur soutien moral et matériel.

# Table des matières

**Résumé** **i**

**Summary** **iii**

**Remerciements** **v**

**Table des matières** **xiii**

**Introduction** **xv**

**I Mesure finie et inférence** **1**

**1 L'information comme quantité d'incertitude** **2**

1.1 Forme entropique . . . . . 3

1.1.1 Approche intuitive de l'information . . . . . 3

1.1.2 Dérivation de la forme entropique . . . . . 5

1.2 Définitions . . . . . 6

1.2.0.1 Entropie . . . . . 6

1.2.0.2 Entropie relative . . . . . 7

1.2.0.3 Information mutuelle . . . . . 8

1.3 Propriétés . . . . . 8

1.3.1 Relation entre entropie et information mutuelle . . . . . 8

1.3.2 Règles de la chaîne . . . . . 9

1.3.3 Inégalité de Jensen et conséquences . . . . . 10

1.3.4 Subadditivité . . . . . 11

1.3.5 Concavité de l'entropie . . . . . 12

1.4 Conséquences pour l'inférence statistique . . . . . 12

1.4.1 Inférence et critère du maximum d'entropie . . . . . 12

1.4.2 Inégalité du traitement de données . . . . . 13

1.5 L'entropie comme longueur de représentation . . . . . 14
1.5.1 Codage . . . . . 14
1.5.2 Théorème de codage et capacité de canal . . . . . 15
1.6 Conclusion . . . . . 16

**2 Phénomènes naturels et probabilité 18**
2.1 Hasard et équiprobabilité . . . . . 19
2.1.1 Symétrie et équiprobabilité . . . . . 20
2.1.2 Hasard et déterminisme . . . . . 22
2.2 Indépendance . . . . . 23
2.2.1 Définition mathématique . . . . . 23
2.2.2 Indépendance mathématique versus causale . . . . . 24
2.2.3 Rôle du produit cartésien (cas fini) . . . . . 26
2.3 Probabilités conditionnelles . . . . . 27
2.3.1 Signification . . . . . 27
2.3.2 Problèmes et sous-problèmes . . . . . 27
2.4 Variable aléatoire . . . . . 28
2.4.1 Définition et méthodes . . . . . 28
2.4.2 Indépendance de plusieurs variables aléatoires . . . . . 29
2.4.3 Loi normale, et hypothèses d'invariance . . . . . 30
2.4.3.1 Hasard transformé en déterminisme . . . . . 30
2.4.3.2 Rôle des invariances . . . . . 30
2.5 Exemple : la génétique classique . . . . . 31
2.5.1 Loi de Mendel . . . . . 32
2.5.1.1 Caractères phénotypiques . . . . . 32
2.5.1.2 Unités théoriques d'hérédité . . . . . 32
2.5.1.3 Reproduction : recombinaison au hasard . . . . 33
2.5.1.4 Exemple . . . . . 33
2.5.1.5 Loi de Hardy-Weinberg . . . . . 34
2.5.1.6 Le gène comme unité du calcul des probabilités . 34
2.5.2 Probabilités *a priori* versus *empiriques* . . . . . 35
2.6 Statistique et biologie . . . . . 36
2.6.1 Probabilité statistique versus biochimique . . . . . 36
2.6.1.1 L'hypothèse de densité gaussienne . . . . . 37
2.6.1.2 Niveau d'intervention du hasard . . . . . 37
2.6.2 Echantillons et sondages . . . . . 38
2.6.3 Individu versus population . . . . . 40
2.6.4 Analyse statistique . . . . . 41

2.6.4.1 Invariance postulée . . . . . 41
2.6.4.2 Justifier la reproductibilité . . . . . 42
2.6.4.3 Ajustement de paramètre, confirmation, réfutation 42
2.6.4.4 L'analyse statistique dépend d'une théorie . . . 43
2.7 Conclusion . . . . . 43

**3 Dynamique topologique et information 45**
3.1 Système déterminé par son état . . . . . 46
3.2 Système dynamique topologique . . . . . 47
3.3 Chaos . . . . . 48
3.4 Entropie topologique . . . . . 50
3.4.1 Approche par les recouvrements . . . . . 50
3.4.2 Calcul par suites affinantes . . . . . 53
3.4.3 Calcul par les générateurs . . . . . 54
3.4.4 Invariance par conjugaison . . . . . 55
3.4.5 Quelques propriétés . . . . . 57
3.5 Approche par les ensembles couvrants . . . . . 59
3.6 Egalité des entropies $h$ et $h^*$ . . . . . 62
3.7 Conclusion . . . . . 63

**4 Dynamique mesurée et sources d'information 64**
4.1 Systèmes mesurés . . . . . 65
4.1.1 Fréquence et densité asymptotique . . . . . 65
4.1.2 Mesure invariante . . . . . 67
4.1.3 Théorème de récurrence . . . . . 68
4.1.4 Ergodicité . . . . . 68
4.1.5 Système mélangeant . . . . . 70
4.1.6 Fonctions de corrélation . . . . . 71
4.2 Entropie de Kolmogorv-Sinai . . . . . 72
4.2.1 Partitions . . . . . 72
4.2.2 Entropie de KS . . . . . 73
4.2.3 Théorème de Pesin . . . . . 75
4.3 Principe variationnel . . . . . 76
4.3.1 Décomposition en composantes ergodiques . . . . . 77
4.3.2 Schéma de la preuve du principe variationnel . . . . . 78
4.4 Théorème d'équipartition asymptotique . . . . . 78
4.5 Dynamique symbolique . . . . . 80
4.5.1 Définitions . . . . . 80
4.5.2 Source d'information . . . . . 81

4.5.3 Entropie de Shannon . . . . . 82
4.5.4 Entropie empirique . . . . . 83
4.5.5 Information algorithmique . . . . . 85
4.5.6 Les systèmes dynamiques comme sources . . . . . 86
4.5.7 Equivalence des mesures d'information . . . . . 87
4.5.8 Des mesures difficiles à calculer en pratique . . . . . 87
4.6 Conclusion . . . . . 89

**II Aspects multi-échelles 90**

**5 Thermodynamique et lois d'échelles 91**
5.1 Introduction . . . . . 91
5.2 Le Second principe . . . . . 92
5.2.1 Grandeurs d'état et prédictions . . . . . 92
5.2.2 Chaleur et travail . . . . . 93
5.2.3 Cycle de Carnot . . . . . 94
5.2.4 Entropie thermodynamique . . . . . 95
5.2.5 Le Second principe : un principe thermo-Statique . . . . . 96
5.2.5.1 Le cas du piston . . . . . 96
5.2.5.2 Enoncé . . . . . 97
5.3 Thermodynamique linéaire des processus irréversibles . . . . . 98
5.3.1 Introduction . . . . . 98
5.3.2 Relation fondamentale $S = S(X_i)$ . . . . . 99
5.3.3 Flux, affinités, séparation des échelles . . . . . 100
5.3.4 Hypothèse de l'équilibre local . . . . . 101
5.3.5 Equation de continuité et production d'entropie . . . . . 103
5.3.6 Equation fondamentale . . . . . 104
5.3.7 Réponse linéaire, coefficients cinétiques . . . . . 106
5.3.8 Exemple : la conductivité électrique . . . . . 107
5.3.9 Relations de réciprocité de Onsager . . . . . 107
5.3.10 Justification des relations de réciprocité . . . . . 109
5.3.11 Théorème du minimum de production d'entropie . . . . . 111
5.3.12 Conclusion . . . . . 112
5.4 Allométrie et métabolisme . . . . . 112
5.4.1 Expression du métabolisme . . . . . 113
5.4.2 Trois temps caractéristiques différents . . . . . 114
5.4.3 Quatre régimes métaboliques . . . . . 114
5.4.4 Lois d'échelles et conséquences . . . . . 115

5.4.5 Accord avec les données biologiques . . . . . 116
5.4.6 Conclusion . . . . . 117
5.5 Conclusion . . . . . 117

**6 Représentation probabiliste d'une dynamique microscopique 118**
6.1 Permutation des cellules d'un espace de phases . . . . . 119
6.1.1 Hypothèse atomique, et approche finitiste . . . . . 119
6.1.2 Lois de la mécanique, dynamique déterministe . . . . . 120
6.1.3 Contrôle de l'approximation . . . . . 120
6.1.4 Rôle des échelles de temps . . . . . 121
6.1.5 Hypothèse ergodique . . . . . 122
6.2 Moyennes et ensembles statistiques . . . . . 123
6.2.1 Moyennes temporelles . . . . . 123
6.2.2 Distributions invariantes . . . . . 125
6.2.3 Monodes . . . . . 126
6.2.4 Ensembles canonique et microcanonique . . . . . 127
6.2.4.1 Ensemble microcanonique . . . . . 127
6.2.4.2 Ensemble canonique . . . . . 128
6.2.4.3 Réduction des relations phénoménologiques . . . 128
6.2.5 A propos de l'hypothèse ergodique . . . . . 128
6.3 Réversibilité microscopique mais irréversibilité macroscopique . . 130
6.3.1 Densité faible : conséquences . . . . . 130
6.3.2 Considérations d'échelles . . . . . 131
6.3.3 Conservations lors des collisions . . . . . 132
6.3.4 Approximations et dérivation de l'équation de Boltzmann 133
6.3.5 Irréversibilité : théorème $H$ . . . . . 134
6.3.6 Distribution d'équilibre . . . . . 135
6.3.7 Perte d'information, irréversibilité, échelles . . . . . 135
6.3.7.1 Séparation claire des échelles de temps . . . . . 136
6.3.7.2 Collisions et création d'entropie . . . . . 136
6.3.8 Interprétation du théorème $H$ . . . . . 136

**7 Hypothèse chaotique et coarse-graining 138**
7.1 Systèmes hors équilibre : un problème ouvert . . . . . 138
7.2 L'approche hyperbolique . . . . . 139
7.2.1 Hypothèse chaotique . . . . . 140
7.2.2 Etat stationnaire et distribution SRB . . . . . 141
7.2.3 Existence d'une partition markovienne . . . . . 141
7.2.4 Distribution microcanonique hors équilibre . . . . . 143

7.2.5 Stationnarité de la distribution SRB . . . . . 143
7.2.6 Ensemble de non équilibre . . . . . 144
7.2.7 Seule la création d'entropie est définie . . . . . 145
7.2.8 Moyenne ergodique et mesure SRB . . . . . 145
7.2.9 Théorème de fluctuation . . . . . 146
7.3 Coarse graining . . . . . 147
7.3.1 Définition de l'entropie . . . . . 147
7.3.2 Coarse graining et suites compatibles . . . . . 147
7.3.3 Expansion et contraction . . . . . 149
7.3.4 Définition des états macroscopiques . . . . . 150
7.3.5 Paramètre de résolution . . . . . 150
7.3.6 Précision de la description . . . . . 152
7.3.7 Echelle de temps et validité de la description . . . . . 152
7.3.8 Représentation fidèle . . . . . 154

**8 Information pertinente, et hiérarchie d'entropies 155**
8.1 Aspects du formalisme quantique statistique . . . . . 156
8.1.1 Observables et opérateur densité . . . . . 156
8.1.2 Evolution temporelle . . . . . 157
8.1.3 Limite classique . . . . . 158
8.1.4 L'état quantique comme outil de prédiction . . . . . 158
8.2 Distribution de Gibbs généralisée . . . . . 158
8.2.1 Entropie de von Neumann . . . . . 158
8.2.2 Critère du maximum d'entropie . . . . . 159
8.2.3 Dérivation de la distribution . . . . . 160
8.3 Exemple : équilibre thermostatique . . . . . 161
8.4 Transfert d'information . . . . . 163
8.4.1 Un problème d'inférence . . . . . 163
8.4.2 Perte d'information . . . . . 164
8.4.3 Superopérateurs . . . . . 164
8.4.4 Noyau de mémoire . . . . . 166
8.4.5 Mesure du transfert d'information . . . . . 167
8.4.6 Approximations . . . . . 167
8.4.7 Echelle et perte d'information pertinente . . . . . 168
8.4.8 Evolution autonome des variables pertinentes . . . . . 168
8.5 Rôle des échelles : exemples . . . . . 169
8.5.1 Thermostatique des processus irréversibles . . . . . 169
8.5.2 Gaz de Boltzmann . . . . . 169

8.6 Irréversibilité et hiérarchie d'entropies . . . . . 170
8.6.1 Le rôle de l'information . . . . . 170
8.6.2 Descriptions réduites emboîtées . . . . . 171
8.6.3 Entropie et équilibre : des notions relatives . . . . . 172
8.6.4 Information : objective ou subjective ? . . . . . 173

**Conclusion et perspectives** **174**

**A Annexes** **179**
A.1 Dénombrements élémentaires . . . . . 179
A.2 Fonction caractéristique, fonction génératrice . . . . . 180
A.3 Fonctions conjointes . . . . . 180
A.4 Equation de Liouville . . . . . 181
A.4.1 Dérivation de l'équation . . . . . 181
A.4.1.1 Dynamique hamiltonienne . . . . . 181
A.4.1.2 Théorème de Liouville . . . . . 183
A.4.2 Evolution des observables . . . . . 183
A.5 Distributions tronquées (hiérarchie BBGKY) . . . . . 184
A.5.1 L'idée . . . . . 184
A.5.2 Distributions réduites . . . . . 184
A.5.3 Distribution à une particule . . . . . 185
A.5.4 Intérêt pratique . . . . . 186
A.6 Subadditivité de l'entropie de von Neumann . . . . . 187
A.7 Corrélation et causalité : le cas de l'expérience EPR . . . . . 188
A.7.1 Présentation . . . . . 189
A.7.2 Théorie complète . . . . . 190
A.7.3 Inégalités de Bell . . . . . 191
A.7.4 Signification des probabilités . . . . . 193

**Index** **198**

**Bibliographie** **201**

The general struggle for existence of living creatures is therefore not one for the basic elements - the elements of all organisms are present in abundance in air, water, and the soil - or for energy, which is unfortunately in abundance in any body in the form of unconvertible heat, but it is a struggle for the entropy that is available through the passage of energy from the hot sun to the cold Earth.

L. Boltzmann. *Populare Schriften*. Leipzig, 1905 [89].

# Introduction

## Réseaux d'interaction : une hypothèse de complétude non justifiée

Les progrès des biotechnologies permettent aujourd'hui la constitution d'énormes bases de données relatives à l'expression génétique. En outre, il est nécessaire d'intégrer des données de différents types[1], correspondant à des sous-systèmes biologiques différents, générées par des méthodes différentes, et ce dans une perspective systémique[11, 118]. Face à ces données, l'Informatique est convoquée pour la construction de modèles et leur analyse [135, 136], l'analyse statistique, la réalisation de langages spécifiques [37, 124].

De fait, la biologie systémique fait face à une question centrale : celle de la *complétude*[2] de la représentation sous forme de réseaux d'interactions. En 1988 R. Thom posait le problème ainsi :

> En biologie, il faudrait citer les énormes lacunes de la description biochimique de l'organisme, où toute réaction enzymatique trouve toujours les précurseurs, et les enzymes voulus, là où il le faut et quand il faut. (René Thom [133])

Morgan avait critiqué la méthode de Mendel dans des termes identiques [87] : pour lui, le découpage en caractères devenait une simple affaire de langage. On peut en effet découper en sous-caractères inobservés tout caractère ne se distribuant pas selon les fameuses lois (de Mendel) : on a alors une clé universelle pour répondre à tous les problèmes de l'hérédité. De même, en ajoutant sans cesse de nouveaux gènes promoteurs, la théorie du programme génétique (et sa version moderne : les réseaux d'interaction) devient irréfutable [81].

Selon nous, la pratique en bioinformatique s'appuie sur l'hypothèse implicite que les réseaux d'interactions, construits par exemple à partir du génome,

[1] D'où l'existence de nombreux de projets *ontologie* et *qualité*.

[2] La physique quantique a également fait face à la question de sa complétude. Concernant cette question on pourra se reporter à la section A.7.2 page 190.

du transcriptome, ou du protéome, forment une représentation causalement complète. Cette hypothèse revient à considérer que ces réseaux existent dans l'organisation biologique, et qu'à eux seuls ils déterminent le fonctionnement biologique, quand bien même ce fonctionnement serait perturbé par du bruit.

Notre approche, de nature *théorique*, est motivée par cette hypothèse de *complétude* qui, selon nous, doit être justifiée. Notre point de départ consiste à examiner le processus visant à déduire ces réseaux à partir de mesures expérimentales. La première étape consiste à formaliser la situation expérimentale. On utilise pour cela la théorie de l'information.

## L'information : formalisation de la situation expérimentale, et outil d'inférence

On part du fait que, pour toute expérience, d'une part les données forment un ensemble *fini*, et d'autre part le processus de mesure peut être représenté mathématiquement par une *mesure de probabilité*, c'est-à-dire une fonction $p$ définie sur une $\sigma$-algèbre $\mathcal{B}$ d'un ensemble $X$ de microétats[3] et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Le fil conducteur de la thèse est l'utilisation de la théorie de l'information[4] pour étudier les rapports entre $X$, $p$ et les suites finies dans l'ensemble fini $\mathcal{X}$ des résultats expérimentaux, et éventuellement les dynamiques $T$ sur $X$, sachant que l'enjeu est la caractérisation de l'ensemble $X$ des microétats du système et des dynamiques $T$ sur $X$, ainsi que de $p$, c'est-à-dire nos moyens de connaissance.

On commence par justifier (chapitre 1) l'utilisation des mesures entropiques pour quantifier l'incertitude associée à une mesure, et on présente les mesures associées, comme l'entropie relative ou l'information mutuelle, ainsi que leurs propriétés. Ce sont-là des aspects classiques de théorie de l'information.

Pour notre question, un résultat essentiel de la théorie de l'information, est que deux distributions $p$ et $q$ sont égales si et seulement si leur entropie

[3] Cf. définition 4.1.2 page 67.

[4] De nombreux travaux ont déjà appliqué la théorie de l'information à la biologie. Les travaux de Ricard visent à formaliser l'émergence comme une situation de violation de la subadditivité ([114, 115]). Atlan examine la création d'ordre par le bruit ([9, 10]). Les travaux de Tononi, Sporns et Edelman proposent de voir la complexité comme une situation intermédiaire entre intégration et différenciation ([138, 137, 140, 139]). Citons également les travaux de Rothstein, qui visent à formuler le processus de connaissance, les théories physiques, et les processus biologiques en termes de théorie de l'information ([117, 116]). Il y a les travaux de Quastler, Yockey ([112, 159]), Thoma ([134]), plus centrés sur les aspects thermodynamiques...

Une idée, développée sous différentes formes par différents auteurs, est de considérer que l'organisation biologique correspond à un ensemble de sous-systèmes ni totalement corrélés, ni totalement indépendants (*entre le cristal et la fumée*). Et l'information de Boltzmann-Gibbs-Schannon-von Neumann permet précisément de quantifier les corrélations.

relative est nulle. C'est ce résultat, ainsi que la concavité de l'entropie, qui permet l'application du principe d'entropie maximum. Ce principe permet de déduire la distribution la plus en adéquation avec une mesure expérimentale.

Précisément, si $(X, \mathcal{B}, p)$ est un espace de probabilités, et $f : X \to \mathbb{R}$ est une varable aléatoire, alors on peut en calculer l'entropie

$S_f = -\sum_i p_f(x_i) \log p_f(x_i)$ et déduire $p$ par maximisation de l'entropie $-\sum_x p(x) \log p(x)$.

## Un histogramme ne définit pas une distribution de probabilités

Le problème à ce stade est de connaître la variable aléatoire $f : X \to \mathbb{R}$. Si $D$ est un dispositif expérimental, produisant une valeur dans $\Omega_1 \times \ldots \Omega_p$ fini, alors l'expérience répétée $N$ fois produit l'histogramme des fréquences $p_i = \frac{n_i}{N}$.

Néanmoins, il est impossible de poser $p_i = \lim_{N\to\infty} \frac{n_i}{N}$, car $p_i$ ne peut dépendre d'un nombre infini de résultats expérimentaux. Donc un histogramme ne définit pas une variable aléatoire. C'est-à-dire qu'une variable aléatoire $f : X \to \mathbb{R}$ requière l'existence et la construction mathématique de $(X, \mathcal{B}, p)$. Les fréquences accessibles expérimentalement sont alors données par

$p_f(x_i) = \sum_{x \in X : f(x) = x_i} p(x)$.

Dans le chapitre 2 on examine les notions de hasard, indépendance et corrélation, non plus comme objets mathématiques, mais comme propriétés associées à des phénomènes naturels, et ce dans le cas particulier de la biologie. En particulier, le gène classique apparaît clairement comme une unité de calcul des probabilités de répartition de caractères phénotypiques dans une population. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure le gène moléculaire (unité de transcription) correspond au gène classique. En particulier, on distinguera la probabilité statistique, liée au choix d'un individu dans une population, de la probabilité biochimique, liée à l'intervention du hasard dans le fonctionnement du métabolisme d'un organisme donné.

Pour toutes ces questions, l'ambiguité dans l'usage des probabilités en biologie vient du fait que la stricte répétabilité d'une expérience n'est jamais certaine, et le statut de la variabilité reste ouvert (on ne sait pas forcément si l'écart à la normale doit être accepté ou rejeté).

## Reconstruire une dynamique requiert une caractérisation théorique a priori

Si la répétabilité de l'expérience est difficile, une idée consiste à réaliser une suite de mesures au cours du temps lors d'une expérience unique. La théorie des systèmes dynamiques permet de conceptualiser cette situation. La question qui se pose est de savoir s'il est possible de reconstruire les états et la dynamique du système à partir de la suite de données expérimentales.

Dans ce cadre, on dira qu'un ensemble d'états initiaux est caractéristique, si la connaissance de l'évolution du système à partir de chacun de ce points pendant une durée $n$ permet d'approximer l'évolution de n'importe quel état initial. Précisément, l'entropie topologique mesure le taux de croissance exponentielle du nombre de segments d'orbite que l'on peut distinguer avec une précision finie (arbitrairement précise). Compte-tenu de ses propriétés d'invariance, c'est une mesure d'information naturelle associée à une dynamique (chapitre 3).

Puis on se place dans le cadre de la théorie ergodique (chapitre 4) : le système est vu alors comme un ensemble d'orbites, sous l'hypothèse qu'une orbite unique couvre presque tout l'espace de phases. L'approche des systèmes dynamiques par la théorie de la mesure correspond exactement à la situation de l'expérimentateur qui, face à un système déterminé par son état, mesure des observables avec une précision finie. On s'intéresse en particulier aux sources de données. Différentes définitions de l'information sont possibles dans ce cas, et toutes sont équivalentes. Mais aucune ne peut être calculée de façon effective à partir d'un jeu fini de données. Il est donc très difficile de reconstituer $X$, les dynamiques $T$ sur $X$ ou bien $\mu$, à partir de suites finies dans $\mathcal{X}$. Cela signifie qu'une *caractérisation théorique minimum* de $X$, $T$ ou $\mu$ est nécessaire pour pouvoir tirer partie des données.

## Un modèle thermodynamique pour justifier les lois d'échelles

Cependant, la variabilité et la singularité des processus et objets biologiques est un obstacle à l'approche théorique, et la caractérisation en termes de transformations et invariants, qui caractérise la physique moderne, semble difficile en biologie. Cependant, on peut compter avec l'existence de lois d'échelles, dont le statut reste très discuté, du fait notamment que leur justification théorique est encore peu développée.

Le chapitre 5 est précisément consacré à une telle justification. Il s'agit d'une approche thermodynamique des systèmes physiques et des organismes vivants. L'intérêt est de donner un fort ancrage expérimental à la notion d'entropie, et de

guider l'investigation de ses aspects microscopiques. On expose le Second principe, ainsi que les relations semi-phénoménologiques de réciprocité, qui constituent une approche biophysique et biochimique satisfaisante du vivant. Dans ce cadre on dérive la relation $\rho_H = \beta_R \alpha_W$, où $\rho_H = \frac{H}{W}$ est l'enthalpie par unité de masse, $\alpha_W$ est le coefficient de scaling de la durée de vie, et $\beta_R$ est le coefficient de scaling du métabolisme. L'accord avec les données expérimentales est remarquable.

## Du micro au macro : rôle des probabilités

A partir de l'approche phénoménologique des échelles du chapitre 5, on voudrait progresser dans la caractérisation théorique des lois d'échelles. Il s'agit de définir des distributions objectives, telles que les fréquences mesurées expérimentalement correspondent effectivement à une variable aléatoire.

A partir de la caractérisation macroscopique, un enjeu est de définir une dynamique microscopique sur un espace de phase, et surtout, pour ce qui concerne l'*information*, des distributions de probabilité définies sur cet espace, de façon à pouvoir appliquer les mesures d'information exposées aux chapitres 1, 3 et 4. La modélisation se fait alors via les *ensembles statistiques* : les mesures macroscopiques résultent alors de moyennes calculées sur ces ensembles. Le point clé est que distributions invariantes $\mu$ peuvent être interprétées comme des états d'équilibre macroscopique, de telle sorte que l'ensemble des équilibres macroscopiques peut être identifié à un sous-ensemble des distributions invariantes sur l'espace de phases.

Dans ce cadre, les probabilités jouent un rôle essentiel dans le passage d'une dynamique microscopique réversible à des phénomènes macroscopiques temporellement orientés. C'est une question essentielle pour notre travail, puisque elle implique la discussion de la nature subjective ou objective des probabilités dans la représentation des sytèmes physiques, et donc de l'*information* calculée à partir de ces probabilités.

## Objectivité d'une description : rôle des échelles

On met alors en évidence (chapitres 6 et 7) le fait que le contrôle des échelles de temps est nécessaire pour permettre de représenter la dynamique comme une permutation des cellules de l'espace de phases, et que les échelles de temps jouent un rôle essentiel dans la dérivation de l'équation de Boltzmann et du théorème $H$. On expose alors certains aspects de la physique statistique hors équilibre : là aussi ce sont des considérations d'échelles qui permettent une représentation

fidèle du système et de sa dynamique en termes d'une partition markovienne.

Dans tous ces cas, c'est une propriété de séparabilité des échelles qui assure la *complétude* de la représentation microscopique, au sens où elle permet de dériver des équations *autonomes* pour les observables macroscopiques. C'est-à-dire que la description, subjective au niveau microscopique, acquière un caractère objectif au niveau macroscopique.

C'est une conclusion importante pour ce qui concerne notre question de départ : en effet, les réseaux d'interaction ne seront une représentation complète que si la séparation d'échelles est possible dans les systèmes biologiques. Mais la physique des processus biologiques ne donne aucune raison pour cela. En outre, l'expérimentateur qui travaille avec l'hypothèse de complétude causale d'un jeu de variables à une échelle donnée pourra continuer à travailler sans s'apercevoir de son erreur : rien dans les résultats expérimentaux ne viendra indiquer le couplage d'échelles, et donc il n'y a pas de preuve expérimentale à attendre de l'hypothèse de complétude causale des réseaux d'interactions.

## L'information est relative à une échelle

Dans les chapitres 1, 3 et 4 on utilise l'information pour formaliser le processus expérimental. On voudrait donc faire le lien avec la notion d'échelle. On reprend donc, dans le chapitre 8, la question du rôle des échelles, mais sous l'angle exclusif de l'information.

On utilise le concept d'entropie pertinente, proposée par le physicien R. Balian. Dans ce cadre, l'opérateur densité $\hat{D}$ rassemble toute l'information probabiliste concernant l'ensemble complet des observables du système. L'évolution temporelle est donnée par l'équation de Liouville-von Neumann. L'entropie de von Neumann est introduite, qui est l'équivalent de l'entropie de Shannon pour la description statistique $\hat{D}$. Les variables pertinentes $A_i$ sont celles que peut connaître ou contrôler l'observateur : c'est une contrainte que doit satisfaire le système. Compte-tenu de cette contrainte, le principe d'entropie maximum permet de dériver l'opérateur densité $\hat{D}_R$ du système : on obtient la distribution de Gibbs généralisée.

En fait, il est possible de représenter l'état $\hat{D}$ par un point dans un espace vectoriel. Dans cette géométrie de l'information, la trajectoire de $\hat{D}(t)$ est alors gouvernée par l'équation de Liouville-von Neumann. L'état réduit $\hat{D}_R(t)$ est la projection de $\hat{D}(t)$ sur le plan $R$ paramétré par l'ensemble des variables pertinentes. L'entropie de von Neumann est constante le long de la trajectoire $\hat{D}(t)$, tandis que $\hat{D}_R(t)$ augmente car de l'information est *perdue* vers les degrés de

liberté non pertinents. Une dissipation correspond à ce transfert d'information lors de l'évolution temporelle du système.

Cette description permet de rendre compte, par exemple, du Second principe de la thermodynamique, ou bien du théorème $H$ de Boltzmann. On est alors obligé de considérer une hiérarchie de descriptions emboîtées, et la hiérarchie de distributions associées. Au niveau microscopique, l'information est subjective (relative à l'observateur), tandis qu'au niveau macroscopique elle devient objective.

## Perspectives

En conclusion, nous présentons des pistes de travail visant à définir une information intrinsèquement relative d'échelles.

# Conclusion et perspectives

## Et la criticité ?

Dans ce travail, nous n'avons pas évoqué explicitement les phénomènes *critiques*, même si nous avons plusieurs fois sous-entendu que la séparation des échelles n'est pas nécessairement possible. Pour ces questions, le travail d'A. Lesne est une référence incontournable [85].

Aussi, il nous faut rappeler qu'il est possible de distinguer, d'une part les systèmes présentant une séparation des échelles, et d'autre part les systèmes présentant un comportement critique.

S'il y a *séparation* des échelles, alors un niveau n'influence les niveaux supérieurs que par l'intermédiaire de paramètres effectifs. Ces paramètres effectifs résument un phénomène sous-jacent complexe, au sens où ils suffisent à rendre compte de ses conséquences observables aux échelles supérieures. L'exemple classique est celui de la diffusion : le coefficient de diffusion est la seule trace aux échelles supramoléculaires envisagées de l'agitation thermique moléculaire à l'origine du mouvement de diffusion.

La seconde classe, représentée par les phénomènes *critiques* et les structures *fracatales*, rassemble les systèmes où, au contraire, les échelles ne se découplent pas. La signature la plus caractéristique en est la divergence des longueurs et temps de corrélation. Une conséquence observable est la présence de fluctuations à toutes les échelles.

Typiquement, la distribution des fluctuations suit une loi de puissance, et non plus une loi exponentielle. C'est-à-dire que pour une observable $A$ de moyenne $\langle A \rangle$, les fluctuations $\delta A = A - \langle A \rangle$ sont distribuées selon $p(\delta A) \sim |\delta A|^{-\gamma}$ au lieu de $p(A) \sim e^{-\delta A / A_0}$. En conséquence, une perturbation intervenant à l'échelle microscopique peut être totalement amortie, ou bien amplifiée et propagée jusqu'aux plus grandes échelles, et ce de façon a priori imprédictible.

La *criticité* est caractérisée par certaines propriétés :

- un grand nombre d'échelles qui ne se découplent pas,
- une décroissance lente en loi puissance des corrélations,
- une présence de fluctuations à toutes les échelles,
- des réponses anormales (étymologiquement *sans mesure*),
- une présence de lois puissance.

On peut distinguer d'une part une *criticité faible* : malgré la divergence de la portée des corrélations, les fluctuations jouent un rôle négligeable (ce sont de simples corrections au comportement moyen dominant) et les approches de champ moyen s'appliquent.

D'autre part une *criticité forte*, correspondant à la similarité anormale : les fluctuations jouent un rôle essentiel et il faut se tourner vers les méthodes de renormalisation[7] [48, 49, 50].

En outre, un système peut n'être ni séparable d'échelle, ni critique. Il s'agit par exemple des transitions conformationnelles, des mécanismes d'auto-organisation. Une première raison réside dans les effets de taille finie. En taille finie, la séparation des échelles et la criticité deviennent des notions *relatives*, et la frontière entre les deux catégories de phénomènes s'estompe, d'autant plus que la taille du système est réduite. Les fluctuations, même si elles ne sont pas critiques, ont un poids important.

Par ailleurs, l'existence de rétroactions du niveau macroscopique sur le niveau microscopique peut rendre les échelles indissociables, même si elles semblent bien séparées : la causalité devient circulaire, chaque niveau étant influencé par les autres. Ces phénomènes pourraient correspondre à la notion de *criticité étendue* proposée par F. Bailly et G. Longo [12].

[7] En outre, A. Lesne [85] distingue trois types de criticité forte.

- la criticité associée au passage d'un seuil. Le point critique correspond alors à un compromis entre ordre (interactions alignant les spins) et désordre (agitation thermique). Exemples : percolation, apparition du chaos. Le système n'est critique qu'en taille infinie (durée infinie pour un système dynamique) et si le paramètre de contrôle prend précisément sa valeur de seuil,
- la criticité constitutive (exemple : diffusion anormale sur une structure fractale, ou un support présentant des pièges à toutes les échelles de temps). La criticité est celle de la géométrie sous-jacente. Le système est exactement critique dès que sa taille, ou sa durée, devient infinie,
- la criticité auto-organisée [104, 30, 93, 132] : des mécanismes de rétroaction de l'état global sur la dynamique locale dans un système ouvert, alimenté en continu, amènent spontanément le système dans un état critique au premier sens ci-dessus. L'exemple emblématique est celui du tas de sable alimenté lentement par son sommet et présentant des avalanches à toutes les échelles d'espace et de temps (les distributions des durées, des magnitudes et des fréquences à magnitude fixée sont en loi puissance). En introduisant une rétroaction de la longueur de corrélation sur le paramètre de contrôle, on peut transformer un système possédant un point critique en système critique auto-organisé.

## Vers une information intrinsèquement relative d'échelles

Notre conjecture, qui se veut complémentaire et compatible avec les travaux sur la renormalisation en physique, est que l'information (et l'entropie) en biologie devrait être définie comme intrinsèquement *relative d'échelle*. On a commencé à explorer plusieurs approches pour développer cette idée.

Il s'agit d'une part des travaux portant sur les entropies généralisées et statistiques généralisées. Il s'agit soit de considérer une forme généralisée du logarithme, ce qui mène à l'entropie de Tsallis (travaux de Tsallis [142, 145, 144, 143, 146, 147], Abe [2], Baranger [16], Curado [41], Latora et al. [83]...), soit de construire la forme entropique à partir de moyennes non arithmétiques, ce qui mène à l'entropie de Rényi (travaux de Abe, Bashkirov, Jizba et Lesche [1, 19, 73, 74, 84, 88]). Des travaux visent à réunir dans un même cadre ces deux entropies généralisées ([90, 145, 27, 41, 141]). C'est le cas en particulier des travaux portant sur les statistiques généralisées (travaux de Beck et Cohen [20, 24, 22, 21, 23, 25]), et leur interprétation thermodynamique, également désignée *mécanique statistique généralisée* (travaux de Beck, Curado, Souza, Tsallis, Touchette [41, 131, 148, 147, 20, 141]). L'application du principe d'entropie maximum ne conduit plus à la distribution exponentielle de Maxwell-Boltzmann, mais à des distributions en loi puissance, typique des phénomènes relatifs d'échelles.

Il existe également des travaux d'analyse multifractale des protéines ([65]) ou bien du génome ([8, 18, 160, 161, 162]).

Puis il y a la relativité d'échelle, qui tout en conservant le principe de relativité et la représentation sous forme de géodésiques de l'espace-temps, abandonne l'hypothèse de différentiabilité, pour considérer non plus des géodésiques uniques, mais des paquets de géodésiques fractales (travaux de Laurent Nottale [100, 101, 82]).

A travers l'examen des travaux de modélisation de la mesure quantique (travaux de Allahverdyan et Balian [4, 5]), il s'agit de comprendre comment le transfert d'information est possible entre deux dous-systèmes à des échelles distinctes, et arriver à une caractérisation intrinsèque de l'information qu'un système physique peut acquérir et stocker.

Il y a également les travaux sur la criticité auto-organisée qui visent à comprendre par quels mécanismes un système peut se maintenir dans un état critique, au seuil de la transition entre deux phases. Il s'agit d'une part du modèle original de Back, Tang et Wiesenfeld ([104]). D'autre part des travaux de Blanchard, Cessac, Kruger, et Sornette concernant la modélisation de la criticité

auto-organisée dans la théorie des systèmes dynamiques ([28, 35, 36, 130]). Enfin des travaux de Gaveau, Klimontovich, Kruglikov, Mendes, Sole ou encore Wills ([59, 77, 79, 91, 92, 129, 158]).

Enfin, Bailly et Longo proposent le concept d'état critique étendu, dans lequel le système biologique serait capable de se maintenir, non pas pour une valeur particulière d'un unique paramètre, mais pour des intervalles de valeurs d'un grand nombre de paramètres ([12]).

## Synthèse et conclusion

Protéiforme, l'entropie est un lien fructueux entre la théorie des probabilités, la théorie de l'information, l'analyse statistique, la théorie des systèmes dynamiques, la thermodynamique, la mécanique statistique, et la mécanique quantique. Elle donne une forme mathématique précise à la notion intuitive d'information, associée à la connaissance d'un observateur et à ses moyens de mesure.

En outre, l'entropie est une notion essentielle pour le vivant, pour au moins trois raisons. D'une part, elle permet d'expliquer l'irréversibilité macroscopique, liée à la faculté d'observation de systèmes organisés. Ensuite, les systèmes vivants peuvent être vus comme des systèmes capables d'abaisser localement leur entropie. Enfin, l'entropie est un outil naturel d'expression du lien entre les échelles, et donc de l'organisation biologique.

La notion d'information, et ses différentes facettes, nous permet de développer dans cette thèse une argumentation en quatre points :

- La pratique en bioinformatique semble accréditer l'hypothèse que le formalisme des réseaux génétiques est une représentation complète,
- Mais cette hypothèse de complétude n'est pas explicite et elle n'a pas de justification théorique. En outre, elle ne peut être justifiée à partir de l'analyse d'histogrammes produits expérimentalement,
- De fait, la description phénoménologique autonome à une échelle donnée, d'un phénomène physico-biologique, peut être impossible,
- Néanmoins il existe des lois d'échelles justifiables théoriquement.

Pour justifier ces conclusions, notre contribution est la suivante. Nous avons :

- Formalisé la situation expérimentale, dans un cadre méthodologique unifié par les différentes formes entropiques de l'information (chapitres 1, 3 et 4),
- Explicité l'hypothèse de complétude implicite en bioinformatique, et fourni une analyse critique de la méthodologie statistique en biologie (chapitre 2),
- Mis en évidence le rôle du rapport entre les échelles dans l'aspect objectif ou subjectif de l'entropie associée à un processus de mesure (5, 6, 7 et 8),
- Construit un modèle thermodynamique qui contribue à justifier les lois d'échelles observées en biologie (5).

Nous proposons également des pistes pour la définition d'une information intrinsèquement relative d'échelles, à placer au cente d'une future théorie de l'organisation biologique.

# Index


$(n, \varepsilon)$-générateur, 60
$(n, \varepsilon)$-recouvrement, 60
$(n, \varepsilon)$-séparé, 60
$Z$-complexité, 87
$Z$-information, 87
$\omega$-récurrent (point), 48
$\sigma$-algèbre, 67
$\sigma$-algèbre des cylindres, 81

Affinités, 100
Allèle, 32
Application mesurable, 67
Approximation de chaos moléculaire, 134
Attracteur, 47
Attracteur rare, 47

Boréliens, 68
Boule de Bowen, 59
Bowen (boule de), 59

Capacité de canal, 16
Caractère phénotypique, 32
Chaine de Markov, 13
Chaos, 49
Chromosome, 32
Complexité, 82
Complexité algorithmique, 86
Complexité empirique, 84
Conjugaison (topologique), 55
Conjugaison métrique, 75
Conservatif (système), 68
Constante de Boltzmann, 127
Constante de Planck, 119
Contraction (de l'esp. des phases), 146
Couplage, 98
Crochet de Poisson, 182
Cylindre, 81

Décalage, 81
Décomposition ergodique, 123, 126
Dissipatif, 104
Dissipatif (système), 68
Dissipation, 104
Distribution de Maxwell-Boltzmann, 135
Distribution invariante, 125
Distribution stationnaire, 125

Echelle, 60, 72, 80, 100, 121, 131, 135, 149, 151, 152, 154, 168, 169, 171, 172
Echelles (lois d'), 113, 115
Energie, 120
Energie cinétique, 120
Energie interne, 93
Energie potentielle, 120
Ensemble $\omega$-limite, 47
Ensemble canonique, 128
Ensemble de Gibbs, 126
Ensemble ergodique, 123
Ensemble errant, 48
Ensemble invariant, 47
Ensemble microcanonique, 127

Ensemble statistique, 126
Entropie, 6
Entropie conditionnelle, 7
Entropie d'une partition, 73
Entropie de KS, 74
Entropie de Shannon, 83
Entropie dynamique, 53
Entropie dynamique d'une partition, 74
Entropie empirique, 84
Entropie pertinente, 161
Entropie relative, 7
Entropie statique, 51
Entropie thermodynamique, 96
Entropie topologique, 53, 61
Epreuve, 20
Equation d'état, 128
Equation de Boltzmann, 133
Equation de Liouville, 182
Equations d'état locales, 102
Equations de Hamilton, 120
Equilibre, 93
Equilibre thermique, 93
Equipartition, 79
Ergode, 127
Espace de phases, 46, 119
Espace de probabilités, 67
Etat d'équilibre, 78
Evénement, 20
Exposant de Lyapunov, 49, 75

Finesse, 73
Fonction caractéristique, 180
Fonctions de corrélation, 72
Forces généralisées, 100

Générateur, 54
Génotype, 33
Géométrie de l'information, 164
Grandeur d'état, 92, 93, 97

Hétérozygote, 32
Hasard, 20
Homozygote, 32
Hypothèse atomique, 119
Hypothèse chaotique, 140
Hypothèse ergodique, 122

Inég. de Clausius-Duhem, 169
Inégalité de Jensen, 10
Indépendance stochastique, 24
Information, 3, 5, 6, 50, 51, 57, 73, 74, 99, 135, 136, 155, 156, 163, 164, 167, 170, 172, 173
Information algorithmique, 85
Information de Fisher, 164
Information pertinente, 164

Limite thermodynamique, 126
Locus, 33
Loi conjointe, 29
Loi d'une variable aléatoire, 28
Loi de Bernouilli, 38
Loi de Hardy-Weinberg, 34
Loi marginale, 29

Mélangeant (système), 71
Mesure, 67
Mesure ergodique, 70, 125
Mesure invariante, 67
Mesure produit, 82
Microétat, 119
Microcanonique, 124
Moment (d'une var. aléatoire), 28
Monode, 126

Non-séparabilité, 28

Observable, 68
Orbite, 47
Orthodes, 127

Panmixie, 33
Partition, 72
Partition génératrice, 75
Partition jointe, 73
Pertinentes (variables), 155, 167
Point $\omega$-limite, 47
Point $\omega$-récurrent, 48
Point fixe, 47
Point périodique, 47
Préservation de la mesure, 67
Principe variationnel, 78
Principe zéro de la thermodynamique, 93
Probabilité, 20
Probabilité biochimique, 37
Probabilité conditionnelle, 27
Probabilité statistique, 37
Production d'entropie, 104

Règle de la chaîne, 7
Raffinement, 51
Recouvrement, 51
Recouvrement joint, 51
Relation de Gibbs, 99

Section de collision, 132
Sensibilité aux conditions initiales, 49
Source d'information, 81
Source de données, 74
Stationnarité, 81
Subadditivité, 12
Subjectif/objectif, 119, 139, 156, 173
Suite affinante, 53
Système dyn. mesuré fini, 67
Système dyn. mesuré infini, 67
Système dynamique, 46
Système dynamique invariant, 67
Système dynamique mesuré, 67
Système dynamique symbolique, 81

Th. de Brudno, 86
Th. de décomposition ergodique, 77
Th. de Kolmogorv, 85
Th. de Kolmogorv-Sinai, 75
Th. de Krieger, 75
Th. de Krylov-Bogoliubov, 68
Th. de la chaleur (Boltzmann), 128
Th. de Lanford, 134
Th. de Liouville, 121, 183
Th. de Pesin, 76
Th. de Prigogine, 112
Th. de récurrence (Poincaré), 68
Th. de Riez, 66
Th. de Shannon-McMillan-Breiman, 79
Th. de Ziv-Lempel, 85
Th. ergodique de Birkhoff, 69
Th. H de Boltzmann, 134
Transition de phase, 78
Transport (phénomènes de), 98

Variable aléatoire, 28

# Bibliographie


[1] S. Abe. Heat and entropy in nonextensive thermodynamics : transmutation from tsallis theory to renyi-entropy-based theory. *Physica A*, 300(3-4) :417–423, 2001.

[2] S. Abe. Tsallis entropy : how unique ? *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, 16(3) :237–244, 2004.

[3] R. L. Adler, A. G. Konheim, and M. H. McAndrew. Topological entropy. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 114 :309-319, 1965.

[4] A. E. Allahverdyan, R. Balian, and T. M. Nieuwenhuizen. Quantum measurement as a driven phase transition : An exactly solvable model. *Physical Review A*, 6403(3), 2001.

[5] A. E. Allahverdyan, R. Balian, and T. M. Nieuwenhuizen. Dynamics of a quantum measurement. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*, 29(1-2) :261–271, 2005.

[6] S. Amari. Information geometry on hierarchy of probability distributions. *IEEE Trans. on Inf. Theory*, 47(5), July 2001.

[7] S. Amari and H. Nagaoka. *Methods of information geometry.* American Mathematical Society, 2001.

[8] V. Anh, K. S. Lau, and Z. G. Yu. Multifractal characterization of complete genomes. *Journal of Physics A-Mathematical and General*, 34(36) :7127–7139, 2001.

[9] H. Atlan. *L'organisation biologique et la Théorie de l'information.* Hermann, Paris, 1972. Nouvelle édition augmentée 1992.

[10] H. Atlan. *Entre le cristal et la fumée.* Seuil, 1979.

[11] C. Auffray, S. Imbeaud, M. Roux-Rouquie, and L. Hood. Self-organized living systems : conjunction of a stable organization with chaotic fluctuations in biological space-time. *Philosophical Transactions of the*

*Royal Society of London Series A-Mathematical Physical and Engineering Sciences*, 361(1807) :1125–1139, 2003.

[12] F. Bailly and G. Longo. Situations critiques étendues : la singularité physique du vivant. In P. Bourgine, editor, *Détermination et complexité*. Editions La Decouverte, 2004.

[13] R. Balian. *From microphysics to macrophysics. Methods and applications of statistical physics*. Springer, 1991.

[14] R. Balian. Information in statistical physics. *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 36B(2) :323–353, 2005.

[15] R. Balian, Y. Alhassid, and H. Reinhardt. Dissipation in many-body systems - geometric approach based on information-theory. *Physics Reports-Review Section of Physics Letters*, 131(1-2) :1–&, 1986.

[16] M. Baranger. Why tsallis statistics ? *Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications*, 305(1-2) :27–31, 2002.

[17] A. Barberousse. *La physique face à la probabilité*. Vrin, collection mathesis edition, 2000.

[18] L. Barreira, Y. Pesin, and J. Schmeling. On a general concept of multifractality : Multifractal spectra for dimensions, entropies, and lyapunov exponents. multifractal rigidity. *Chaos*, 7(1) :27–38, 1997.

[19] A. G. Bashkirov. Maximum renyi entropy principle for systems with power-law hamiltonians. *Physical Review Letters*, 93(13), 2004.

[20] C. Beck. Dynamical foundations of nonextensive statistical mechanics. *Physical Review Letters*, 8718(18), 2001.

[21] C. Beck. Superstatistics, escort distributions, and applications. *Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications*, 342(1-2) :139–144, 2004.

[22] C. Beck. Superstatistics : theory and applications. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, 16(3) :293–304, 2004.

[23] C. Beck. Superstatistics : theory and applications. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, 16(3) :293–304, 2004.

[24] C. Beck and E. G. D. Cohen. Superstatistics. *Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications*, 322(1-4) :267–275, 2003.

[25] C. Beck, E. G. D. Cohen, and H. L. Swinney. From time series to superstatistics. *Physical Review e*, 72(5), 2005.

[26] V. Benci, C. Bonanno, S. Galatolo, G. Menconi, and M. Virgilio. Dynamical systems and computable information. *Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B*, 4(4) :935–960, 2004.

[27] J. F. Bercher. On the maximization of rényi/tsallis q-entropy part i main results. Unpublished Work, 2006.

[28] P. Blanchard, B. Cessac, and T. Kruger. What can one learn about self-organized criticality from dynamical systems theory ? *Journal of Statistical Physics*, 98(1-2) :375–404, 2000.

[29] C. Bonanno. *Applications of information measures to chaotic dynamical systems.* Thesis/dissertation, University of Pisa, 2003.

[30] P. Bourgine and P. Saurel. Etats critiques auto-organisés et milieux désordonnés. In *Proceedings of the Second European Congress on Systems Sciences*, volume 1, page 17, Prague, 1993. AFCET and CSCI.

[31] L. Brillouin. *Science and Information Theory.* Academic Press Inc., New York, London, 1956. Réédition augmentée en 1962, édition française en 1959.

[32] J. H. Brown, V. K. Gupta, B. L. Li, B. T. Milne, C. Restrepo, and G. B. West. The fractal nature of nature : power laws, ecological complexity and biodiversity. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences*, 357(1421) :619–626, 2002.

[33] H. B. Callen. *Thermodynamics, Wiley.* Wiley, New York, 1960.

[34] R. Carnap. *Logical foundations of probability.* University of Chicago Press, 1962.

[35] B. Cessac, P. Blanchard, and T. Kruger. A dynamical system approach to self-organized criticality. Unpublished Work, 2000.

[36] B. Cessac, P. Blanchard, T. Kruger, and J. L. Meunier. Self-organized criticality and thermodynamic formalism. *Journal of Statistical Physics*, pages 1283–1326, 2004.

[37] N. Chabrier-Rivier, M. Chiaverini, V. Danos, F. Fages, and V. Schachter. Modeling and querying biomolecular interaction networks. *Theoretical Computer Science*, 325(1) :25–44, 2004.

[38] G.J. Chaitin. Information-theoretic computational complexity. *IEEE Transactions on information theory*, 20(1) :10–15, January 1974.

[39] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloe. *Quantum Mechanics.* Wiley, New York, 1992.

[40] T. M. Cover and J. A. Thomas. *Elements of information theory.* Wiley, New York, 1991.

[41] E. M. F. Curado and C. Tsallis. Generalized statistical-mechanics - connection with thermodynamics. *Journal of Physics A-Mathematical and General*, 24(2) :L69–L72, 1991.

[42] M. Delbrück and S.E. Luria. Mutations from virus sensitivity to virus resistance. *Genetics*, 28 :491–511, 1943.

[43] Robert L. Devaney. *An introduction to chaotic dynamical systems.* Addison-Wesley, New York, 1989.

[44] J. R. Dorfman. *An Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics.* Cambridge Lecture Notes in Physics (No. 14). Cambridge UP, University of Maryland, College Park, 1999.

[45] J. P. Eckmann and D. Ruelle. Ergodic-theory of chaos and strange attractors. *Reviews of Modern Physics*, 57(3) :617–656, 1985.

[46] W. Feller. *An Introduction to Probability Theory.* Wiley, New York, 1966.

[47] R. Feynman. *Feynman lectures on Physics.* Addison Wesley Longman, 1970.

[48] M. E. Fisher. Renormalization group in theory of critical behavior. *Reviews of Modern Physics*, 46(4) :597–616, 1974.

[49] M. E. Fisher. Scaling, universality and renormalization-group theory. *Lecture Notes in Physics*, 186 :1–139, 1983.

[50] M. E. Fisher. Renormalization group theory : Its basis and formulation in statistical physics. *Reviews of Modern Physics*, 70(2) :653–681, 1998.

[51] B.R. Frieden. *Physics from Fisher Information. A Unification.* Cambridge UP, 1998.

[52] G. Gallavotti. *Statistical Mechanics - A Short Treatise.* Springer Verlag, 1999.

[53] G. Gallavotti. Counting phase space cells in statistical mechanics. *Communications in Mathematical Physics*, 224(1) :107–112, 2001.

[54] G. Gallavotti. Entropy production in nonequilibrium thermodynamics : a review. cond-mat/0312657, 2004.

[55] G. Gallavotti. Irreversibility time scale. cond-mat/0601049, 2006.

[56] G. Gallavotti and E. G. D. Cohen. Dynamical ensembles in nonequilibrium statistical-mechanics. *Physical Review Letters*, 74(14) :2694–2697, 1995.

[57] G. Gallavotti and E. G. D. Cohen. Nonequilibrium stationary states and entropy. *Physical Review e*, 69(3), 2004.

[58] G. Gallavotti and D. Ruelle. Srb states and nonequilibrium statistical mechanics close to equilibrium. *Communications in Mathematical Physics*, 190(2) :279–285, 1997.

[59] B. Gaveau and L. S. Schulman. Fluctuations in mean-field self-organized criticality. *Journal of Statistical Physics*, 74(3-4) :607–630, 1994.

[60] B. Gaveau and L. S. Schulman. Master equation based formulation of nonequilibrium statistical mechanics. *Journal of Mathematical Physics*, 37(8) :3897–3932, 1996.

[61] J. F. Gillooly, J. H. Brown, A. P. Allen, G. B. West, E. L. Charnov, and V. M. Savage. The central role of metabolism from genes to ecosystems. *Integrative and Comparative Biology*, 43(6) :923–923, 2003.

[62] S. R. De Groot and P. Mazur. *Non-Equilibrium Thermodynamics*. Dover, 1984.

[63] J. Harthong. Sur les inegalites de bell et l'experience epr. http ://moire4.u-strasbg.fr/apache2-default/coret/epr.htm.

[64] J. Harthong. *Calcul des probabilités*. Diderot Multimedia, 1996. http ://moire4.u-strasbg.fr/bouquins/proba/tabmat1.htm.

[65] J. S. Helman, A. Coniglio, and C. Tsallis. Fractons and the fractal structure of proteins. *Physical Review Letters*, 53(12) :1195–1197, 1984.

[66] E.T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 108 :171–190, 1957.

[67] E.T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106 :620–630, 1957.

[68] E.T. Jaynes. Gibbs vs. boltzmann entropies. *American Journal of Physics*, 33 :391, 1965.

[69] E.T. Jaynes. *Papers on Probability, Statistics and Statistical Physics*. Reidel, Dordrecht, 1989.

[70] E.T. Jaynes. *Probability theory : the logic of Science*. Cambridge University Press, 1998.

[71] R. Jeffrey. *Probability and the Art of Judgement*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[72] H. Jeffreys. *Theory of Probability*. Oxford UP, Oxford, 1939.

[73] P. Jizba and T. Arimitsu. The world according to rényi : Thermodynamics of fractal systems. In *AIP Conference Proceedings – November 16, 2001 – Volume 597, Issue 1, pp. 341-348*, 2001.

[74] P. Jizba and T. Arimitsu. Generalized statistics : yet another generalization. *Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications*, 340(1-3) :110–116, 2004.

[75] A. Katok and B. Hasselblatt. *Introduction to the modern theory of dynamical systems.* 1995.

[76] A.I. Kinchin. *Mathematical Foundations of Statistical Mechanics.* Dover, New York, 1949.

[77] Y. L. Klimontovich. Criteria of self-organization. *Chaos Solitons & Fractals*, 5(10) :1985–2002, 1995.

[78] A.N. Kolmogorov. Three approaches of quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1 :3–11, 1965.

[79] B. Kruglikov and M. Rypdal. Dynamics and entropy in the zhang model of self-organized criticality. Unpublished Work, 2004.

[80] S. Kullback. *Information theory and Statistics.* John Wiley & Sons, 1959. 2ème édition, Dover, New York, 1968.

[81] J-J. Kupiec and P. Sonigo. *Ni Dieu ni gène.* Seuil, 2000.

[82] Nottale L. *La relativité dans tous ses états.* Hachette, 1998.

[83] V. Latora, M. Baranger, A. Rapisarda, and C. Tsallis. The rate of entropy increase at the edge of chaos. *Physics Letters A*, 273(1-2) :97–103, 2000.

[84] B. Lesche. Renyi entropies and observables. *Physical Review e*, 70(1), 2004.

[85] A. Lesne. Approches multi-échelles en physique et en biologie. Technical report, Université Pierre et Marie Curie, 2003.

[86] M. Li and P.M.B. Vitanyi. *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications.* Springer-Verlag, 1997.

[87] G. Longo and P.-E. Tendero. L'alphabet, la machine et l'adn : l'incomplétude causale de la théorie de la programmation en biologie moléculaire. In J. Joinet, editor, *Actes du colloque "Logique, informatique et biologie" (Nice, 9-10 décembre 2005)*, Paris, 2007. Vrin.

[88] R. Lopez-Ruiz. Shannon information, lmc complexity and renyi entropies : a straightforward approach. *Biophysical Chemistry*, 115(2-3) :215–218, 2005.

[89] K. Mainzer. *Thinking on Complexity.* Springer, Berlin, 1994.

[90] M. Masi. A step beyond tsallis and renyi entropies. *Physics Letters A*, 338(3-5) :217–224, 2005.

[91] R. V. Mendes. Conditional exponents, entropies and a measure of dynamical self-organization. *Physics Letters A*, 248(2-4) :167–171, 1998.

[92] R. V. Mendes. Characterizing self-organization and coevolution by ergodic invariants. *Physica A*, 276(3-4) :550–571, 2000.

[93] R. V. Mendes. Deterministic bak-sneppen model : Lyapunov spectrum and avalanches as return times. *Physica D-Nonlinear Phenomena*, 214(2) :182–186, 2006.

[94] R. Mosseri. *Léon Brillouin, une vie à la croisée des ondes.* belin, Paris, 1999.

[95] M. Mugur-Schächter. Mais pourquoi... ? les sources d'une épistémologie générale fondée dans la microphysique. A paraître. http ://www.mugur-schachter.net/maispourquoi.pdf.

[96] G. Nicolis and P. Gaspard. Towards a probabilistic approach to complex-systems. *Chaos Solitons & Fractals*, 4(1) :41–57, 1994.

[97] G. Nicolis and C. Nicolis. Master-equation approach to deterministic chaos. *Physical Review A*, 38(1) :427–433, 1988.

[98] G. Nicolis and I. Prigogine. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems.* John Wiley & Sons, New York, 1977.

[99] G. Nicolis and I. Prigogine. *A la rencontre du complexe.* PUF, 1992.

[100] L. Nottale. The theory of scale relativity. *International Journal of Modern Physics A*, 7(20) :4899–4936, 1992.

[101] L. Nottale. Scale relativity and fractal space-time : Applications to quantum physics, cosmology and chaotic systems. *Chaos Solitons & Fractals*, 7(6) :877–938, 1996.

[102] L. Onsager. Reciprocal relations in irreversible processes. *Physical Review*, 37, 1931.

[103] L. Onsager. Reciprocal relations in irreversible processes ii. *Physical Review*, 38, 1931.

[104] C. Tang P. Bak and K. Wiesenfeld. Self organized criticality. *Phys. Rev. A*, 38, 1988.

[105] A. Peres. *Quantum theory, concepts and methods.* Kluwer, 1995.

[106] H. Poincaré. *La Science et l'Hypothèse.* Champs Flammarion, 1902 (1968).

[107] H. Poincare. *La valeur de la science.* Flammarion, 1905 (1970).

[108] M. Pollicott. On the rate of mixing of axiom-a flows. *Inventiones Mathematicae*, 81(3) :413–426, 1985.

[109] M. Pollicott and M. Yuri. *Dynamical systems and ergodic theory.* Cambridge University Press, 1998.

[110] N. Pottier. *Physique statistique hors d'équilibre : équation de Boltzmann, réponse linéaire.* Univ. Paris 7, 2000. Cours de DEA de Physique des solides.

[111] I. Prigogine. *Introduction à la thermodynamique des processus irréversibles.* Jacques Gabay, 1996. 1ère édition chez Dunod en 1968.

[112] H. Quastler. A primer on information theory. In R.L. Platzman H.P. Yockey and H.Quastler, editors, *Symposium on Information Theory*, pages 3–49. Pergamon Press, New York, 1958.

[113] H. Reichenbach. *The theory of probability.* University of California Press, Berkeley, 1949-1971.

[114] J. Ricard. What do we mean by biological complexity ? *Comptes Rendus Biologies*, 326(2) :133–140, 2003.

[115] J. Ricard. Reduction, integration and emergence in biochemical networks. *Biology of the Cell*, 96(9) :719–725, 2004.

[116] J. Rothstein. Information, thermodynamics and life. *Physical Review*, 86(4) :620, 1952.

[117] J. Rothstein. Organization and entropy. *Journal of Applied Physics*, 23 :1281–2, 1952.

[118] M. Roux-Rouquie, L. Hood, S. Imbeaud, and C. Auffray. *Issues in computational methods for functional genomics and systems biology.* Computational Methods in Systems Biology. Lecture notes in computer science. 2003.

[119] D. Ruelle. *Thermodynamic Formalism.* Addison-Wesley Publishing Co., New York, 1978.

[120] D. Ruelle. Smooth dynamics and new theoretical ideas in nonequilibrium statistical mechanics. *Journal of Statistical Physics*, 95 :393–468, 1999.

[121] D. Ruelle and Y. G. Sinai. From dynamic-systems to statistical-mechanics and back. *Physica A*, 140(1-2) :1–8, 1986.

[122] S. Ruette. *Chaos en dynamique topologique, en particulier sur l'intervalle, mesures d'entropie maximale.* PhD thesis, Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, Spécialité : Mathématiques, 2001.

[123] V. M. Savage, J. F. Gillooly, W. H. Woodruff, G. B. West, A. P. Allen, B. J. Enquist, and J. H. Brown. The predominance of quarter-power scaling in biology. *Functional Ecology*, 18(2) :257–282, 2004.

[124] V. Schachter. Protein-interaction networks : from experiments to analysis. *Drug Discovery Today*, 7(11) :S48–S54, 2002.

[125] E. Schrödinger. *What is life ?* Cambrdige UP, 1967.

[126] J. Segal. *Le Zéro et le Un : Histoire de la notion scientifique d'information au 20e siècle.* Syllepse, 2003.

[127] C.E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell system technical journal*, 27 :379–423 et 623–656, 1948.

[128] Ya. G. Sinai. *Topics in ergodic theory.* Princeton, New Jersey, 1994.

[129] R. V. Sole, S. C. Manrubia, M. Benton, S. Kauffman, and P. Bak. Criticality and scaling in evolutionary ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 14(4) :156–160, 1999.

[130] D. Sornette. Critical phase-transitions made self-organized - a dynamic system feedback mechanism for self-organized criticality. *Journal de Physique I*, pages 2065–2073, 1992.

[131] A. M. C. Souza and C. Tsallis. Stability analysis of the entropies for superstatistics. *Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications*, 342(1-2) :132–138, 2004.

[132] F. A. Tamarit, S. A. Cannas, and C. Tsallis. Sensitivity to initial conditions in the bak-sneppen model of biological evolution. *European Physical Journal B*, 1(4) :545–548, 1998.

[133] R. Thom. La place d'une philosophie de la nature. *Revue Autrement. A quoi pensent les philosophes*, 102 :130–136, Nov. 1988.

[134] J.U. Thoma. Energy, entropy and information. Research Memornadum R M 77-32, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 1979.

[135] R. Thomas and M. Kaufman. Multistationarity, the basis of cell differentiation and memory. i. structural conditions of multistationarity and other nontrivial behavior. *Chaos*, 11(1) :170–179, 2001.

[136] R. Thomas and M. Kaufman. Multistationarity, the basis of cell differentiation and memory. ii. logical analysis of regulatory networks in terms of feedback circuits. *Chaos*, 11(1) :180–195, 2001.

[137] G. Tononi, G. Edelman, and O. Sporns. Complexity and the integration of information in the brain. *Trends Cogni. Sci.*, 2 :44–52, 1998.

[138] G. Tononi, G.M. Edelman, and O. Sporns. A measure for brain complexity relating functional segregation and integration in the nervous system. *PNAS*, 91 :5033–5037, 1994.

[139] G. Tononi and O. Sporns. Measuring information integration. *BMC Neuroscience*, 4 :31, 2003.

[140] G. Tononi, O. Sporns, and G.M. Edelman. Measures of degeneracy and redundancy in biological networks. In *Proc. Natl. Acd. Sci. USA*, volume 96, pages 3257–3262, 1999.

[141] H. Touchette and C. Beck. Nonconcave entropies in multifractals and the thermodynamic formalism. Unpublished Work, 2005.

[142] C. Tsallis. Possible generalization of boltzmann-gibbs statistics. *Journal of Statistical Physics*, 52(1-2) :479–487, 1988.

[143] C. Tsallis. Non-extensive thermostatistics - brief review and comments. *Physica A*, 221(1-3) :277–290, 1995.

[144] C. Tsallis. Some comments on boltzmann-gibbs statistical-mechanics. *Chaos Solitons & Fractals*, 6 :539–559, 1995.

[145] C. Tsallis. Thermodynamic stability conditions for the tsallis and renyi entropies - comment. *Physics Letters A*, 206(5-6) :389–391, 1995.

[146] C. Tsallis. Entropic nonextensivity : a possible measure of complexity. *Chaos Solitons & Fractals*, 13(3) :371–391, 2002.

[147] C. Tsallis. What should a statistical mechanics satisfy to reflect nature ? *Physica D-Nonlinear Phenomena*, 193(1-4) :3–34, 2004.

[148] C. Tsallis and A. M. C. Souza. Constructing a statistical mechanics for beck-cohen superstatistics. *Physical Review e*, 67(2), 2003.

[149] T. Vicsek. *Fluctuations and scaling in biology.* Oxford UP, 2001.

[150] R. von Mises. On the foundations of probability and statistics. *Annals of Mathematical Statistics*, 12 :191–205, 1941.

[151] P. Walters. *An introduction to ergodic theory.* 1982.

[152] J.D. Watson and F.H.C. Crick. A structure for desoxyribose nucleic acid. *Nature*, 171 :737–738, 1953.

[153] A. Wehrl. General properties of entropy. *Reviews of Modern Physics*, 50(2) :221–260, 1978.

[154] G. B. West and J. H. Brown. The origin of allometric scaling laws in biology from genomes to ecosystems : towards a quantitative unifying theory of biological structure and organization. *Journal of Experimental Biology*, 208(9) :1575–1592, 2005.

[155] G. B. West, J. H. Brown, and B. J. Enquist. A general model for ontogenetic growth. *Nature*, 413(6856) :628–631, 2001.

[156] G. B. West, J. H. Brown, and B. J. Enquist. Growth models based on first principles or phenomenology ? *Functional Ecology*, 18(2) :188–196, 2004.

[157] C. R. White and R. S. Seymour. Allometric scaling of mammalian metabolism. *Journal of Experimental Biology*, 208(9) :1611–1619, 2005.

[158] P. R. Wills, J. M. Marshall, and P. J. Smith. Genetic information and self-organized criticality. *Europhysics Letters*, 68(6) :901–907, 2004.

[159] H. P. Yockey, R.P. Platzman, and H. Quastler, editors. *Symposium on Information Theory in Biology*. Pergamon Press, New York/London, 1958.

[160] Z. G. Yu, V. Anh, and K. S. Lau. Measure representation and multifractal analysis of complete genomes. *Physical Review e*, 6403(3), 2001.

[161] Z. G. Yu, V. Anh, and K. S. Lau. Multifractal characterisation of length sequences of coding and noncoding segments in a complete genome. *Physica A*, 301(1-4) :351–361, 2001.

[162] Z. G. Yu, V. Anh, and K. S. Lau. Multifractal and correlation analyses of protein sequences from complete genomes. *Physical Review e*, 68(2), 2003.